السرعة والسرعة المتجهة

اعداد:أ./مراد البلوشي

Contents of this units

ترتيب دروس الوحدة

الدرس الاول	امثلة أخرى على الكميات العددية والكميات المتجهة
الدرس الثاني	المسافة والازاحة
الدرس الثالث	جمع الازاحات
الدرس الرابع	جمع السرعات
الدرس الخامس	طرح المتجهات
الدرس السادس	السرعة والسرعة المتجهة
الدرس السابع	التمثيل البياني(الازاحة-الزمن)

نشاط تمهيدي

كيف يمكن ان نصف حركة شخص يتحرك ؟

تعلم قبلي

تخيل ان شخص ما يعبر مسارا دائريا كما في الشكل من الموقع A الى الموقع B

لاحظ ! الاختلاف في طول المسار ونوع الكمية بين المسافة والازاحة

المسافة: والتي تعبر عن الطريق الفعلي الذي تحركة الشخص ، وهي كمية عددية

الازاحة: تعبر عن اقصر مسافة بين الموقعين ،وهي كمية متجهة

السرعة

السرعة المتوسطة

ترتبط بالمسافة

هي معدل التغير في المسافة

$$v = \frac{x}{t}$$

السرعة المتجهه

ترتبط بالازاحة

هي معدل التغير في الازاحة

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$$

الوحدة الدولية للسرعة:

m\s او $m.s^{-1}$

الوحدة الدولية للسرعة الأكثر شيوعا واستخداما:

Km\h او $km.h^{-1}$

تدريب

س٥: أيُّ الاختيارات الآتية يُمثِّل المعادلة الصحيحة للسرعة المتجهة؟

أ السرعة المتجهة = $\frac{\text{الإزاحة}}{\text{الزمن}}$

ب السرعة المتجهة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$

ملاحظة (٢): تحويل الوحدات

١- تحويل المسافة

km ← نضرب في 1000× ← m

m ← نقسم على 1000 ← km

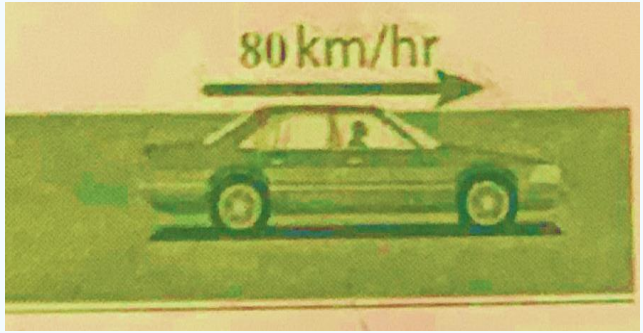
٢- تحويل الزمن

h ← ×60×60 ← الثانية s

الثانية s ← ÷3600 ← h

مثال ١

. تتحرك سيارة على طريق مستقيم بسرعة منتظمة 80 km\h احسب المسافة التي تقطعها خلال ساعتين



المعطيات:

V=80 km\h
t=2h
d=??????????

$$v = \frac{d}{t}$$

d=v.t

d=80×2=160 km

السرعة المتوسطة:

بداية السباق

a

d=0m
t=0s

b

d=20m
t=5s

c

d=30m
t=10s

$$V=\frac{d}{t}=\frac{20}{5}=4m\backslash s$$

$$V=\frac{d}{t}=\frac{30}{10}=3m\backslash s$$

لحساب السرعة المتوسطة لهذا المتسابق=

$$\frac{\text{المسافة الكلية } \Delta d}{\text{الزمن الكلي } \Delta t}=\frac{20+30}{5+10}=3.33m\backslash s$$

مثال

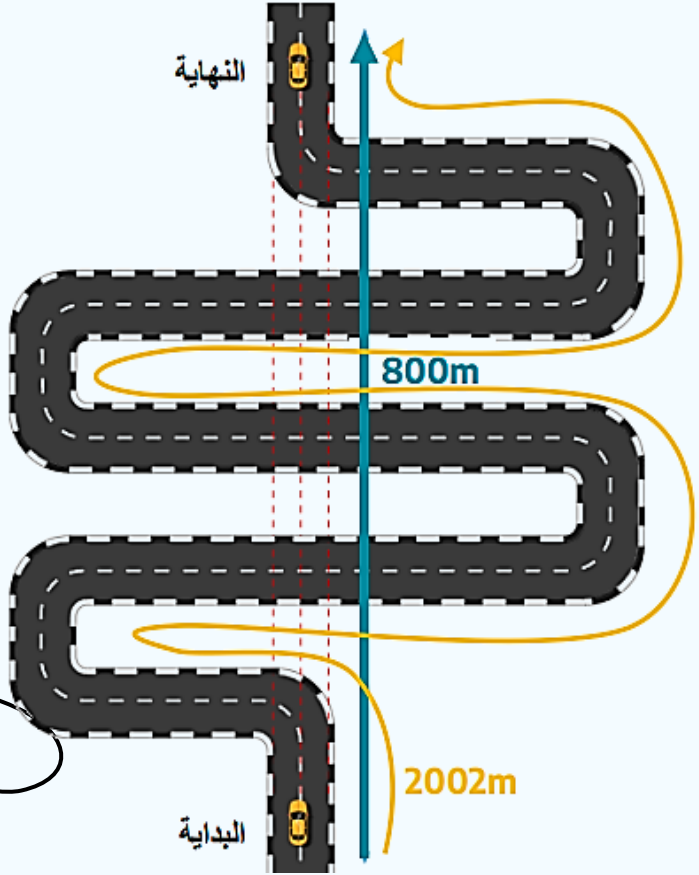
في سباق الجري قطع سالم (100m) في مضمار سباق مستقيم خلال (10s) ثم رجع فاستغرق ($80s$) للعودة لنقطة البداية احسب:

السرعة المتوسطة وهو ذاهب	السرعة المتوسطة وهو راجع	السرعة المتوسطة للرحلة كلها
$v = \frac{d}{t}$ $v = \frac{100}{10} = 10m/s$	$v = \frac{d}{t}$ $v = \frac{100}{80} = 1.25m/s$	$v = \frac{d}{t}$ $v = \frac{200}{90}$ $= 2.2m/s$

تدريب

٣ تستغرق الأرض سنة واحدة لتدور حول الشمس على مسافة (1.5×10^{11} m). احسب سرعتها. اشرح السبب في أن هذه السرعة هي السرعة المتوسّطة للأرض وليست سرعتها المتّجهة.

تدريب



قَطَعت سيارة الطريق من موقع البداية الى موقع النهاية خلال 50s.
احسب السرعة المتوسطة والسرعة المتجهة

تدريب

(٢) تُستخدَم غواصة السونار لقياس عمق المياه تحتها. وقد التُقطَت الموجات الصوتية المنعكسة بعد (0.40 s) من إرسالها. ما عمق المياه؟ (تبلغ سرعة الصوت في الماء $1500\ m\,s^{-1}$).

تدريب

تحركت سيارة من المدينة A الى المدينة B بسرعة 120Km/h ثم عادت في نفس الطريق بسرعة 80Km/h ، علما بأن المسافة بين A و Bتساوي 90Km. احسب السرعة المتوسطة.

تدريب

تتحرّك سيّارة قديمة باتجاه الجنوب. يبيّن الجدول ٢–٤ المسافة التي تقطعها السيّارة خلال فترات زمنية معيّنة.

ج. ما السرعة المتوسطة للسيّارة بوحدة $km\,h^{-1}$ خلال الرحلة بأكملها؟

الزمن t (h)	0	1	2	3	4
المسافة d (km)	0	23	46	69	84

الجدول ٢–٤ بيانات الزمن (t) والمسافة (d)

تدريب

٥ يتحرّك قارب بسرعة ($2.0\ m\,s^{-1}$) شرقًا باتّجاه ميناء على بُعد ($2.2\ km$). وعندما يصل القارب إلى الميناء، ينطلق الركّاب في سيّارة متّجهة شمالًا لمدّة ($15\ min$) وبسرعة ($60\ km\,h^{-1}$). احسب:

أ. المسافة الكلّية التي يقطعها الركّاب.

ب. الإزاحة الكلّية (لا تنسى تضمين المقدار والاتجاه).

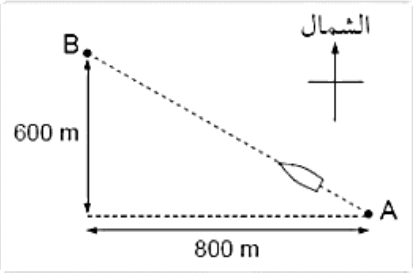
ج. الزمن الكلّي المُستغرَق.

د. السرعة المتوسّطة بوحدة $m\,s^{-1}$.

هـ. السرعة المتجهة المتوسّطة.

الواجب

٤ يغادر قارب النقطة A متحرّكًا في خطّ مستقيم إلى النقطة B. وتستغرق رحلته (60 s).



الشكل ٢-١٤

احسب:

أ. المسافة التي يقطعها القارب.

ب. الإزاحة الكلّية للقارب.

ج. السرعة المتجهة المتوسّطة للقارب.

تذكّر أنه يجب تضمين كل كمّية متّجهة مقدارًا واتّجاهًا.